概率论与数理统计

一、随机事件与概率

二、随机变量及其分布

三、多维随机变量及其分布

四、数字特征

五、大数定律和中心极限定理

六、数理统计的基本概念

七、参数估计

八、假设检验

7.1 参数估计概念

7.2 点估计(矩估计法和极大似然估计法)

7.3 估计量的评选标准

7.4 区间估计

7.1

参数估计的概念



参数估计问题：

当随机变量总体分布类型已知的情况下，从抽样得到的样本特征数值来有效推断总体未知参数的问题叫做参数估计问题。

即设有一个统计总体，总体的分布函数为$F(x;\theta)$，其中 θ 为未知参数，先从该总体抽样得 $X_1, X_2, \cdots, X_n$，依样本对参数 θ 作出估计，此类问题称为参数估计。

参数估计分为：

——点估计
——区间估计

例如我们要估计某队男生的平均身高. 假定身高服从正态分布 $N(\mu, 0.1^2)$,

现从该总体选取容量为5的样本，我们的任务是要根据选出的样本（5个数）求出总体均值 μ 的估计. 而全部信息就由这5个数组成 .

设这5个数是:

1.65　1.67　1.68　1.78　1.69

估计 μ 为1.68，这是点估计.

估计 μ 在区间 [1.57, 1.84] 内, 这是区间估计.

7.2

点估计



一．矩估计

二．极大似然估计

设总体 X 的分布函数为 $F(x, \theta)$, 其中 θ 为待估计的参数. $X_1, X_2, ..., X_n$ 是 X 的一个样本, $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 是相应的样本值.

点估计: 用样本 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 构造一个**适当**的统计量

$$\hat{\theta}(X_1, X_2, \ldots, X_n),$$

用它的观察值 $\hat{\theta}(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ 作为未知参数 θ 的近似值.

称 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ 为 θ 的 **估计量,** $\hat{\theta}(x_1, x_2, \ldots, xn)$ 为 θ 的 **估计值.**

估计量和估计值统称估为**估计**, 并都简记为 $\hat{\theta}$.

常用估计量构造法: **矩估计法**、**极大似然估计法**。

注: 估计量为样本的函数, 观察值不同, 估计值不同。

一、矩估计法

设总体 X 的分布函数为$F(x;\theta_1, \theta_2, \ldots, \theta_k)$, 其中$\theta_1, \theta_2, \ldots, \theta_k$为$k$个待估参数

- 基本思想： 用样本矩 $A_j = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^j$ 作为总体矩$E(X^j)$的估计, $j = 1, 2, \ldots, k$
- 理论依据：大数定律, $\forall j \geq 1$, $\lim_{n\to\infty} P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^j - \mathrm{E}(X^j)\right| < \varepsilon\right) = 1.$

如果 $a_j=E(X^j)(i=1,2,..,k)$存在, a_j为$\theta_1, \theta_2, \ldots, \theta_k$的函数, **建立 k 个方程:**

$$\begin{cases} a_1(\theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_k) = A_1 \\ a_2(\theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_k) = A_2 \\ \cdots\cdots \\ a_k(\theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_k) = A_k \end{cases} \xrightarrow{\text{解方程组}} \begin{cases} \hat{\theta}_1 = \theta_1(A_1, A_2, \cdots, A_k) \\ \hat{\theta}_2 = \theta_2(A_1, A_2, \cdots, A_k) \\ \cdots\cdots \\ \hat{\theta}_k = \theta_k(A_1, A_2, \cdots, A_k) \end{cases}$$

例1 设总体X的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}(a+1)x^{a}, 0<x<1,\\ 0, \quad \text{其他}\end{cases} \qquad (a>-1),$$

其中a未知，样本为$(X_1,X_2,\ldots,X_n)$，求参数a的矩估计.

解： $$A_1=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i=\bar{X}$$

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\,\mathrm{d}x=\int_{0}^{1}x(a+1)x^{a}\,\mathrm{d}x=\frac{a+1}{a+2}$$

有 $\bar{X}=\dfrac{a+1}{a+2}$，　解得a的矩估计为　$\hat{a}=\dfrac{1-2\bar{X}}{\bar{X}-1}$

例2 设总体 X 的均值 $EX=\mu$, 方差 $DX=\sigma^2$ 都存在且均未知, 求μ,σ^2 的矩估计.

解:

$$\begin{cases} E(X)=\mu \\ E(X^2)=D(X)+[E(X)]^2=\sigma^2+\mu^2 \end{cases}$$

由矩估计法,令 $\begin{cases} \mu=A_1, \\ \sigma^2+\mu^2=A_2 \end{cases}$ ，求得

$$\begin{cases} \hat{\mu}=A_1=\bar{X} \\ \hat{\sigma}^2=A_2-A_1^2=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2-\bar{X}^2=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2=\tilde{S}^2 \end{cases}$$

注1 无论任何总体，期望的矩估计为$\bar{X}$，方差的矩估计为样本二阶中心矩$\tilde{S}^2$

注2 若将该结果用于总体$P(\lambda)$， 有$\hat{\lambda}=\bar{X}$, 同时还有$\hat{\lambda}=\tilde{S}^2$. 这表明矩估计量不一定唯一. 这是矩估计法的一个缺点，通常应尽量采用低阶矩给出的矩估计。

例3 设总体 X 服从$[a,\ b]$上的均匀分布，a,b为待估参数，$X_1, X_2, \ldots, X_n$为来自总体 X 的样本, 试求a,b的矩估计.

解:

$$\begin{cases} E(X)=\dfrac{a+b}{2} \\ E(X^2)=D(X)+[E(X)]^2=\dfrac{(b-a)^2}{12}+\dfrac{(a+b)^2}{4} \end{cases},$$

由矩估计法,令

$$\begin{cases} \dfrac{a+b}{2}=A_1 \\ \dfrac{(b-a)^2}{12}+\dfrac{(a+b)^2}{4}=A_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \hat{a}=A_1-\sqrt{3(A_2-A_1^2)}=\bar{X}-\sqrt{3\tilde{S}^2} \\ \hat{b}=A_1+\sqrt{3(A_2-A_1^2)}=\bar{X}+\sqrt{3\tilde{S}^2} \end{cases}$$

点估计的矩法是由皮尔逊提出的，它直观、简便，特别对总体期望和方差进行估计时不需要知道总体的分布。但它要求总体原点矩存在，而有些随机变量的原点矩不存在，就不能用此法进行参数估计。此外，矩估计有时不唯一；再者它没有利用总体分布函数所提供的信息，因此很难保证它有优良的性质。

二、极大似然估计法

极大似然法是在总体类型已知条件下使用的一种参数估计方法. 它首先是由德国数学家高斯在1821年提出的, 英国统计学家费希尔(Fisher)重新发现了这一方法，在1922年正式命名，并首先研究了这种方法的一些性质.

基本思路：根据样本的具体情况来选择未知参数 θ 的估计量，**使样本发生的可能性最大。**

引例 设$X\sim B(1,p)$，p未知. 设想我们事先知道 p只有两种可能: p=0.8 或 p=0.1.

抽样结果: 1, 1, 0, 1. 问应如何估计参数 p?

解决思路：分析 p 取何值时这组样本发生的可能性大

样本1, 1, 0, 1被抽到的概率为 $P(X_1=1,X_2=1,X_3=0,X_4=1)=p^3(1-p)$

参数 p	观测值出现的概率
0.8	0.1024
0.1	0.0009

因为 0.1024 > 0.0009. 故参数 p 的极大似然估计值是 0.8.

似然函数:

(1)离散型总体 设总体X分布律$P(X=x)=p(x;\theta)$, 设$X_1, X_2, \ldots, X_n$是来自X的样本，样本观察值为$x_1, x_2, \ldots, x_n$,则$(X_1, X_2, \ldots, X_n)$的联合分布律为

$$P\{X_1=x_1, X_2=x_2, \cdots, X_n=x_n\}=\prod_{i=1}^{n} p(x_i,\theta),$$

它是未知参数的函数.记为

$$L(\theta)=L(x_1, x_2 \cdots, x_n;\theta)=\prod_{i=1}^{n} p(x_i;\theta) \ ,$$

称其为样本的**似然函数**.

(2)连续型总体 设总体X的概率密度为$f(x;\theta)$,此时定义样本的似然函数为:

$$L(\theta)=L(x_1, x_2 \cdots, x_n;\theta)=\prod_{i=1}^{n} f(x_i;\theta) \ .$$

定义 若存在$\hat{\theta} = \hat{\theta}(x_1, x_2, \cdots, x_n)$，使得

$$L(\hat{\theta}) = \max_{\theta \in \Theta} L(\theta)$$

则称$\hat{\theta} = \hat{\theta}(x_1, x_2, \cdots, x_n)$为$\theta$的**极大似然估计值**，

称$\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \cdots, X_n)$为$\theta$的**极大似然估计量**.

如何求$L(\theta)$的最大值?

若似然函数$L(\theta)$关于θ有连续偏导数，则极大似然估计$\hat{\theta}$一般可从方程(组)

$$\frac{\partial L(\theta)}{\partial \theta_i} = 0, \quad i = 1,2, \cdots, k$$

解得。该方程称做**似然方程**。

又因为$\ln L(\theta)$和$L(\theta)$同时取得最大值，故等价地可由$\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta_i} = 0$解得。

步骤

- 写出似然函数 $L(x_1, x_2, \cdots, x_n; \theta) = \begin{cases} \prod_{i=1}^{n} f(x_i; \theta), & f(x; \theta)\text{为}X\text{的概率密度,} \\ \prod_{i=1}^{n} P(X = x_i; \theta), & P(X = x;\ \theta)\text{为}X\text{的分布列.} \end{cases}$

- 建立并求解似然方程(组) $\dfrac{\partial L(\theta)}{\partial \theta_i} = 0$ 或 $\dfrac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta_i} = 0, \quad i = 1,2,\cdots,k$

注：当$L(\theta)$ 不可微或者似然方程无解时，回到原式定义，即取得最大值点.

例4 设总体X的概率分布如下，其中$\theta(0<\theta<1)$未知参数. 现抽得一个样本值

$$x_1=1,\ x_2=2,\ x_3=1,\ x_4=3,\ x_5=1,$$

求θ的矩估计值和极大似然估计值.

X	1	2	3
p_i	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	$(1-\theta)^2$

解： 似然函数 $L(\theta)=(\theta^2)^3\cdot 2\theta(1-\theta)\cdot(1-\theta)^2=2\theta^7(1-\theta)^3$

$$\ln L(\theta)=\ln 2+7\ln\theta+3\ln(1-\theta)$$

令 $\dfrac{\mathrm{d}\ln L(\theta)}{\mathrm{d}\theta}=\dfrac{7}{\theta}-\dfrac{3}{1-\theta}=0,$ 解得 $\hat{\theta}=\dfrac{7}{10}.$

例5 设$(X_1, X_2, \ldots, X_n)$取自总体X的一个样本，求θ的极大似然估计.

$$X \sim f(x) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$ 其中$\theta > 0$,

解： $$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} \theta x_i^{\theta-1} = \theta^n \left(\prod_{i=1}^{n} x_i \right)^{\theta-1}, \quad 0 < x_i < 1.$$

$$\ln L(\theta) = n \ln \theta + (\theta - 1) \sum_{i=1}^{n} \ln x_i,$$

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{n}{\theta} + \sum_{i=1}^{n} \ln x_i = 0$$

$$\hat{\theta} = -\frac{n}{\sum_{i=1}^{n} \ln x_i}$$ 为θ的极大似然估计值.

例6 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ, σ^2 未知, 试求 μ 和 σ^2 的极大似然估计量.

解: $$L(\mu, \sigma^2) = \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x_i-\mu)^2}{2\sigma^2}} = (2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}.$$

$$\ln L = -\frac{n}{2}\ln(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2.$$

$$\begin{cases} \dfrac{\partial}{\partial\mu} LnL(\mu, \sigma^2) = \dfrac{1}{\sigma^2}\left(\sum_{i=1}^{n} x_i - n\mu\right) = 0 \\ \dfrac{\partial}{\partial\sigma^2} LnL(\mu, \sigma^2) = -\dfrac{n}{2\sigma^2} + \dfrac{1}{2(\sigma^2)^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} &\hat{\mu} = \bar{X}, \\ &\widehat{\sigma^2} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2 = \tilde{S}^2. \end{aligned}$$

例7 设总体 $X \sim U(0, \theta)$，θ为未知参数，试求θ 的极大似然估计 .

解： 似然函数为 $L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i, \theta) = \begin{cases} \dfrac{1}{\theta^n}, 0 \le x_1, x_2, \cdots, x_n \le \theta \\ 0, \quad \text{其他} \end{cases}$

$$\frac{\mathrm{d}L(\theta)}{\mathrm{d}\theta} = -n\theta^{-(\theta+1)}$$

不存在使上式等于0的 θ 值，因而不能用似然方程求极大似然估计。此时应直接由定义来求解，为使$L(\theta)$最大，应选取

$$\hat{\theta} = \max(x_1, x_2, \cdots, x_n) = x_n^*$$

注：若总体 $X \sim U(a, b)$, $\hat{a} = ?$, $\hat{b} = ?$ $\quad \hat{a} = x_1^*, \ \hat{b} = x_n^*$

不变性

似然估计具有下述性质:

若 $\hat{\theta}$ 为 θ 的极大似然估计量, 则$\hat{u} = u(\hat{\theta})$为$u = u(\theta)$ 的极大似然估计量.

例如, 对总体$X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 在之前的例题中求得σ^2的极大似然估计为

$$\widehat{\sigma^2} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2 = \tilde{S}^2.$$

则标准差 σ 的极大似然估计为

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\tilde{S}^2} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}\,.$$

7.3 估计量的评估标准

对同一参数用不同的方法进行估计可能会得到不同的估计量．那么采用哪种估计量为好呢？这就涉及到用什么样的标准来评价估计量的问题．



一．无偏性

二．有效性

三．一致性

一、无偏性

定义 设 $\hat{\theta}=\hat{\theta}(X_1,X_2,\cdots,X_n)$是未知参数 θ 的估计量，如果

$$E(\hat{\theta})=\theta$$

则称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的**无偏估计量**.

记 $b_n=E(\hat{\theta})-\theta$, 称 b_n为估计量 $\hat{\theta}$的偏差.

当 $b_n\neq 0$, 称 $\hat{\theta}$是θ 的**有偏估计**.

若 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n=0$, 称 $\hat{\theta}$ 是θ的**渐近无偏估计**.

例1 设总体X的k阶矩 $\mu_k = E(X^k)$ $(k \geq 1)$存在，$X_1, X_2, \ldots, X_n$是 X 的样本，证明：样本 k 阶矩 $A_k = \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^k$ 是 μ_k 的无偏估计.

证： $X_1, X_2, \ldots, X_n$与 X 同分布，因此

$$E(X_i^k) = E(X^k) = \mu_k \ (k \geq 1; i = 1, 2, \cdots, n)$$

故 $E(A_k) = \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E(X_i^k) = \mu_k$

这表明，不论总体 X 服从什么分布，当总体 k 阶矩存在时，样本 k 阶原点矩 A_k 是总体 k 阶原点矩的无偏估计。特别地，样本均值$\bar{X}$是总体均值$E(X)$的无偏估计量。

例2 设总体X的方差σ^2存在, 证明

(1)样本方差 $S^2=\dfrac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$ 是σ^2的无偏估计.

(2)总体方差的矩估计 $\tilde{S}^2=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$ 是有偏估计.

证: (1) $E(S^2)=\sigma^2$, 证明过程参见第六章.

(2) $E(\tilde{S}^2)=E(\dfrac{n-1}{n}S^2)=\dfrac{n-1}{n}E(S^2)=\dfrac{n-1}{n}\sigma^2$

值得注意的是，若 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计，$g(\theta)$是θ的函数，$g(\hat{\theta})$不一定是 $g(\theta)$ 的无偏估计.

二、有效性

无偏估计并不是唯一的，多个无偏估计之中就存在优劣问题。我们希望$\hat{\theta}$的取值能集中于 θ 附近,而且密集的程度越高越好. 方差是描述随机变量取值的集中程度的，因此这里提出所谓“有效性”标准.

定义 设$\hat{\theta}_1$与$\hat{\theta}_2$都是参数θ的无偏估计，若

$$D(\hat{\theta}_1) \le D(\hat{\theta}_2)$$

则称$\hat{\theta}_1$比$\hat{\theta}_2$有效.

设$\hat{\theta}_0$ 是参数 θ 的无偏估计，若对 θ 的任一无偏估计量$\hat{\theta}$，都有 $D(\hat{\theta}_0) \le D(\hat{\theta})$，称 $\hat{\theta}_0$ 是 θ 的**最小方差无偏估计量(最优无偏估计量)**。

例3 设总体 X 的数学期望 μ, 方差 σ^2 存在，X_1, X_2是 X 的样本，证明估计μ时，$\hat{\mu}_1 = \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{2}X_2$ 较 $\hat{\mu}_2 = \frac{1}{4}X_1 + \frac{3}{4}X_2$ 有效.

证： 因为 $\hat{\mu}_1, \hat{\mu}_2$ 均为μ的无偏估计，又因为

$$D(\hat{\mu}_1) = D(\frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{2}X_2) = \frac{1}{4}D(X_1) + \frac{1}{4}D(X_2) = \frac{1}{2}\sigma^2$$

$$D(\hat{\mu}_2) = D(\frac{1}{4}X_1 + \frac{3}{4}X_2) = \frac{1}{16}D(X_1) + \frac{9}{16}D(X_2) = \frac{5}{8}\sigma^2$$

$D(\hat{\mu}_1) \le D(\hat{\mu}_2)$, 所以 $\hat{\mu}_1$较 $\hat{\mu}_2$有效.

思考： $\hat{\mu} = \sum_{i=1}^{n} k_i X_i \left(\text{其中} \sum_{i=1}^{n} k_i = 1\right)$ 是$\mu = E(X)$ 的无偏估计，

k_i 满足什么条件时是最小方差无偏估计?

三、一致性 \ 相合性

无偏性和有效性是在样本容量 n 一定的情况下对估计量提出的要求，一个好的估计量$\hat{\theta}$，当样本容量增大时，$\hat{\theta}$ 的取值与参数 θ 的真值任意接近的可能性应该更大．因此，还有所谓“一致性”标准．

定义 设 $\hat{\theta}_n = \hat{\theta}(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是参数θ的估计量，若对于任意$\varepsilon > 0$，有

$$\lim_{n\to\infty} P\left(\left|\hat{\theta} - \theta\right| < \varepsilon\right) = 1$$

即 $\hat{\theta}_n$ 依概率收敛于θ，则称$\hat{\theta}_n$为θ的**一致估计量**．

注：一致性被认为是对估计的一个最基本要求，如果一个估计量，在样本量不断增大时，它都不能把被估参数估计到任意指定的精度，那么这个估计是很值得怀疑的。通常，不满足一致性要求的估计一般不予考虑。证明估计的一致性一般可应用大数定律或直接由定义来证.

例4 设总体X的k阶原点矩$E(X_k)=\mu_k$存在，证明样本的k阶原点矩$A_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^k$是参数$\mu_k$的一致估计量.

证： 因为$X_1^k, X_2^k, \cdots, X_n^k$相互独立且与$X$同分布，于是有

$$E(X_1^k)=E(X_2^k)=\cdots=E(X_n^k)=E(X^k)=\mu_k$$

由辛钦大数定理，对任意$\varepsilon>0$,有

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^k-\mu_k\right|<\varepsilon\right\}=1$$

所以样本的k阶原点矩是参数μ_k的一致估计量.

7.4

区间估计



一．区间估计的概念
二．构造置信区间的一般方法
三．单个正态总体参数的置信区间
四．两个正态总体参数的置信区间
五．单侧置信区

前面，我们讨论了参数点估计. 但是，点估计值仅仅是未知参数的一个近似值，近似程度如何？误差范围多大？可信程度又如何？这些问题是点估计无法回答的.区间估计正好弥补了点估计的这个缺陷 .

区间估计要求根据样本给出未知参数的一个范围，并保证参数的真值以指定的较大概率属于这个范围。即以区间的形式给出未知参数的一个范围，同时还给出此区间包含参数真值的可信程度. 这种形式的估计称为区间估计.

一、区间估计的概念

定义 设总体$X \sim F(x;\theta)$, θ是未知参数, $X_1,X_2,\ldots,X_n$是来自总体的样本，给定α $(0<\alpha<1)$, 如果存在两个统计量 $\hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_1(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 和 $\hat{\theta}_2 = \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \cdots, X_n)$

满足 $P\left(\hat{\theta}_1 < \theta < \hat{\theta}_2\right) \geq 1-\alpha$

则称随机区间$(\hat{\theta}_1,\ \hat{\theta}_2)$ 是θ的置信度为$1-\alpha$的置信区间, $1-\alpha$为置信水平， $\hat{\theta}_1$和$\hat{\theta}_2$ 分别称为置信下限和置信上限.

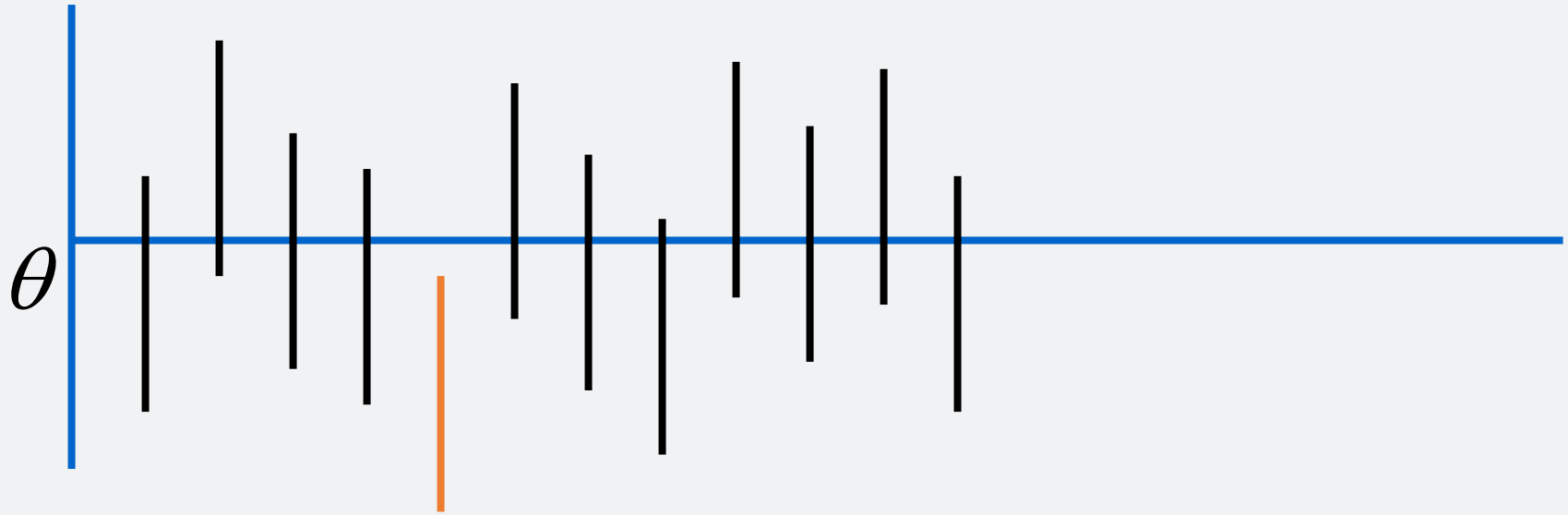
评价置信区间好坏标准：

(1)精度：$\hat{\theta}_2 - \hat{\theta}_1$ 越小越好；

(2)置信度：越大越好.

区间估计的直观意义:

若反复抽样多次(各次得到的样本的容量相等，都是 n)，每次确定一个区间 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ ，区间要么包含θ的真值，要么不包含θ的真值，按大数定律，包含 θ真值的约占$(1-\alpha)$，不包含θ 真值的约占α，例如，若α=0.01，反复抽样1000次，则得到的1000个区间中不包含θ 真值的约仅为10个. 注意，不能说θ 以1-a的概率落入随机区间。



二、构造置信区间的一般方法

构造置信区间的基本思想：

在点估计的基础上，构造合适的含样本及待估参数的函数W(枢轴量)，且已知 W 的分布，再根据给定的置信度导出待估参数置信区间.

枢轴量：含样本及待估参数的函数

例1 设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$, σ^2已知, μ 未知, 设$X_1,X_2,\ldots,X_n$是来自X的样本, 求μ 的置信水平为$1-\alpha$的置信区间.

解: 选 μ的点估计为 $\bar{X}$, 取 $U=\dfrac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ $U\sim N(0,1)$

利用标准正态分布的双侧α分位点，有

$$P\left\{\left|\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right|<U_{\alpha/2}\right\}=1-\alpha$$

即 $$P\left\{\bar{X}-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\alpha/2}<\mu<\bar{X}+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\alpha/2}\right\}=1-\alpha$$

这样就得到了μ 的一个置信水平为$1-\alpha$的置信区间

$$\left(\bar{X}-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\alpha/2},\bar{X}+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\alpha/2}\right)$$ 简记为 $$\left(\bar{X}\pm\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\alpha/2}\right)$$

$$\left(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\alpha/2}\right)$$

如果取α=0.05, 即1−α=0.95, 又若σ=1, n=16, 查表得$u_{\alpha/2}=u_{0.025}$=1.96. 于是得到一个置信水平为0.95的置信区间

$$\left(\bar{X} \pm \frac{1}{\sqrt{16}} \times 1.96\right), \text{即}(\bar{X} \pm 0.49).$$

再者, 若由一个观察值算得样本均值的观察值 $\bar{x}$ =5.20, 则得到一个区间

(5.20±0.49), 即 (4.71, 5.69)

然而, 置信水平为$1-\alpha$的置信区间并不惟一. 以上例来说, 若给定$\alpha=0.05$, 则又有

$$P\left\{-u_{0.04}<\frac{\bar{X}-\mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}<u_{0.01}\right\}=0.95$$

$$P\left\{\bar{X}-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{0.01}<\mu<\bar{X}+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{0.04}\right\}=0.95.$$

故$\left(\bar{X}-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{0.01},\bar{X}+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{0.04}\right)$ 也是置信水平为0.95的置信区间.

易知, 对于$N(0,1)$分布这种概率密度的图形是单峰且对称的情况, 当n固定时, 以形如前者那样的区间其长度为最短. 我们自然选用它.

➢构造置信区间一般步骤：

(1)明确是哪个参数的置信区间？置信水平1-α是？

(2)选取未知参数θ的某个较优点估计$\hat{\theta}$;

(3)构造待估参数θ和估计量$\hat{\theta}$的函数W, 且其分布已知;

(4)对给定的置信水平1-α，确定常数c和d，使

$$P\left(c<W<d\right)=1-\alpha$$

(5)对上式作恒等变形，化为 $P\{\hat{\theta}_1<\theta<\hat{\theta}_2\}=1-\alpha$

则$(\hat{\theta}_1-\hat{\theta}_2)$就是$\theta$的置信水平为 1-$\alpha$ 的置信区间.

三、单个正态总体参数的置信区间

设总体$X\sim N(\mu,\sigma^2)$,给定置信水平为$1-\alpha$, $X_1,X_2,\ldots,X_n$为总体的样本. 求总体均值μ和总体方差σ^2的置信区间.

1. 均值 μ 的置信区间

样本均值$\bar{X}$是 μ 的无偏点估计.

(a) 方差σ^2已知，即例1的情形， 有 $\dfrac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$

$$P\left\{\left|\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right|<U_{\alpha/2}\right\}=1-\alpha \Longrightarrow P\left\{\bar{X}-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\alpha/2}<\mu<\bar{X}+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\alpha/2}\right\}=1-\alpha$$

即置信度为$1-\alpha$的置信区间为 $\left(\bar{X}\pm\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\alpha/2}\right)$

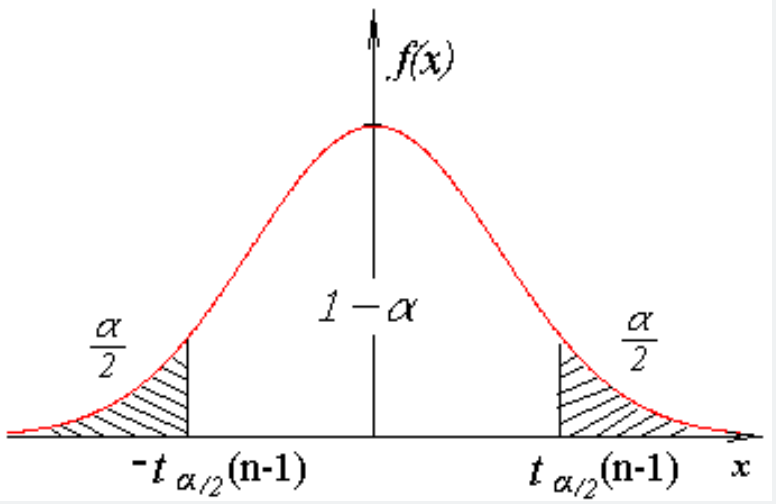
(b) σ^2为未知的情形

此时 $\dfrac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ 含有两个未知参数，不能用来构造置信区间.

可选择 $T=\dfrac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$，只包含未知参数$\mu$

由于t分布的密度曲线也是关于y轴对称，且中间高两边低，因此可取分位数 $t_{\alpha/2}(n-1)$, 使得

$$P\left\{-t_{\alpha/2}(n-1)<T<t_{\alpha/2}(n-1)\right\}=1-\alpha$$



$$P\left\{-t_{\alpha/2}(n-1)<T<t_{\alpha/2}(n-1)\right\}=1-\alpha$$

$$\Rightarrow P\left\{-t_{\alpha/2}(n-1)<\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}<t_{\alpha/2}(n-1)\right\}=1-\alpha$$

$$\Rightarrow P\left\{\bar{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1)<\mu<\bar{X}+\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1)\right\}=1-\alpha$$

由此得σ^2未知时，μ的置信度为$1-\alpha$的置信区间为

$$\left(\bar{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1),\ \bar{X}+\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1)\right)$$

简写为 $\left(\bar{X}\pm\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1)\right)$

例2 用天平秤某物体的重量9次，得平均值为 $\bar{x} = 15.4$(克)，已知天平秤量结果为正态分布，其标准差为0.1克。试求该物体重量的0.95置信区间。

解： 此处1-α =0.95， α =0.05，查表知$u_{0.025}$=1.96，

总体均值μ 在0.95置信水平下的置信区间为

$$\bar{x} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\alpha/2} = 15.4 \pm 1.96 \times \frac{0.1}{\sqrt{9}} = 15.4 \pm 0.0653$$

从而该物体重量的0.95置信区间为

[15.3347， 15.4653]

例3 从一大批糖果中随机取16袋, 称得重量(克)为:506, 508, 499, 503, 504, 510, 497, 512, 514, 505, 493, 496, 506, 502, 509, 496. 设袋装糖果重量近似服从正态分布, 求总体均值m的置信水平为0.95的置信区间.

解: $1-\alpha=0.95$, $\alpha/2=0.025$, $n-1=15$, $t_{0.025}(15)=2.1315$,

算得 $\bar{x}=503.75$, $s=6.2022$. 置信区间为

$$\left(\bar{X}\pm\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1)\right)=\left(503.75\pm\frac{6.2022}{\sqrt{16}}\times 2.1315\right),$$

即 (500.4, 507.1).

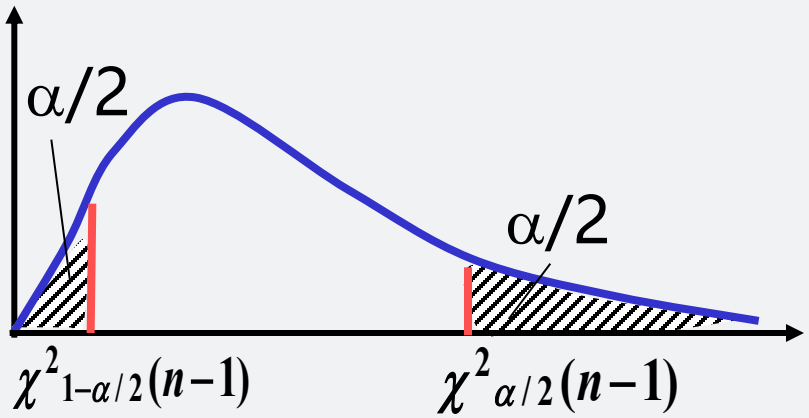
2. 方差σ^2的置信区间(μ未知)

σ^2的无偏估计为S^2，　　由

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1),$$

左端分布只包含未知参数σ^2，可以用来构造置信区间

$$P\left\{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1) < \chi^2 < \chi^2_{\alpha/2}(n-1)\right\} = 1-\alpha$$



$$P\left\{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)<\chi^2<\chi^2_{\alpha/2}(n-1)\right\}=1-\alpha$$

$$\rightarrow\quad P\left\{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)<\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}<\chi^2_{\alpha/2}(n-1)\right\}=1-\alpha$$

$$\rightarrow\quad P\left\{\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)}<\sigma^2<\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}\right\}=1-\alpha$$

得到方差σ^2的一个置信度为$1-\alpha$的置信区间:

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)},\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}\right)$$

注：标准差σ的$1-\alpha$置信区间为 $\left(\frac{\sqrt{n-1}S}{\sqrt{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)}},\frac{\sqrt{n-1}S}{\sqrt{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}}\right)$

例4 从一大批糖果中随机取16袋, 称得重量(克)为:506, 508, 499, 503, 504, 510, 497, 512, 514, 505, 493, 496, 506, 502, 509, 496.设袋装糖果重量近似服从正态分布, 求总体标准差σ的置信水平为0.95的置信区间.

解: 现在$\alpha/2=0.025$, $1-\alpha/2=0.975$, $n-1=15$, 查表得

$$\chi^2_{0.025}(15)=27.488,\ \chi^2_{0.975}(15)=6.262,$$

又$s=6.2022$, 所求的标准差σ的一个置信水平为0.95的置信区间为

$$\left(\frac{\sqrt{n-1}S}{\sqrt{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)}},\frac{\sqrt{n-1}S}{\sqrt{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}}\right)=\mathbf{(4.58,\ 9.60)}$$

四、两个正态总体参数的置信区间

如果有两个相互独立的正态总体，我们关心的主要是两个总体的均值差和方差比的估计。

1. 两个总体均值差$\mu_1-\mu_2$的置信区间

设$X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，$X_1,X_2,\ldots,X_{n1}$和$Y_1,Y_2,\ldots,Y_{n2}$分别是总体$X$和$Y$的样本

(1) σ_1^2,σ_2^2 已知　　$\bar{X}-\bar{Y}$ 是 $\mu_1-\mu_2$ 的无偏点估计.

$$\text{易知，}\ \bar{X}-\bar{Y}\sim N(\mu_1-\mu_2,\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2})$$

将其标准化之后，

$$U=\frac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}}\sim N(0,1).$$

可得$\mu_1-\mu_2$的一个置信水平为$1-\alpha$的置信区间为

$$\left(\bar{X}-\bar{Y}\pm u_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}\right).$$

(2) $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$, 但 σ^2未知

此时有 $$\frac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{S_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1+n_2-2).$$

其中 $$S_w^2 = \frac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}$$

可得$\mu_1-\mu_2$的一个置信水平为$1-\alpha$的置信区间为

$$\left(\bar{X}-\bar{Y} \pm t_{\alpha/2}(n_1+n_2-2)S_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}\right).$$

2. 两个总体方差比σ_1^2/σ_2^2的置信区间

由第六章，$$\frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1),$$

对于给定置信水平$1-\alpha$，由

$$P\left\{F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1) < F < F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)\right\} = 1-\alpha$$

即得σ_1^2/σ_2^2的一个置信水平为$1-\alpha$的置信区间为

$$\left(\frac{S_1^2}{S_2^2}\frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)}, \frac{S_1^2}{S_2^2}\frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)}\right).$$

五、单侧置信区间

定义 对于给定值 $\alpha\,(0<\alpha<1)$, 若由样本 $X_1,X_2,\ldots,X_n$ 确定的统计量 $\hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_1(X_1, X_2, \cdots, X_n)$满足

$$P\left(\theta > \hat{\theta}_1\right) = 1-\alpha$$

则称区间$(\hat{\theta}_1, \infty)$是θ的置信水平为$1-\alpha$的**单侧置信区间**, 称$\hat{\theta}_1$为θ的置信水平为$1-\alpha$的**单侧置信下限**.

又若统计量 $\hat{\theta}_2 = \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 满足

$$P\left(\theta < \hat{\theta}_2\right) = 1-\alpha$$

则称区间$(-\infty, \hat{\theta}_2)$是$\theta$的置信水平为$1-\alpha$的**单侧置信区间**, 称$\hat{\theta}_2$为$\theta$的置信水平为$1-\alpha$的**单侧置信上限**.

求单侧置信区间的方法和求双侧置信区间的方法是一样的，所用的随机变量也是一致的.

例如，对于正态总体X, 若均值μ, 方差σ^2均未知, 设$X_1,X_2,\ldots,X_n$是一个样本, 由

$$\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1) \quad \text{得} \quad P\left\{\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} < t_\alpha(n-1)\right\} = 1-\alpha,$$

$$\text{即} \quad P\left\{\mu > \bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_\alpha(n-1)\right\} = 1-\alpha$$

于是得到 μ 的一个置信水平为$1-\alpha$的单侧置信区间

$$\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_\alpha(n-1), +\infty\right).$$

又由
$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1),$$

$$P\left\{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} > \chi^2_{1-\alpha}(n-1)\right\} = 1-\alpha,$$

$$P\left\{\sigma^2 < \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha}(n-1)}\right\} = 1-\alpha.$$

于是得 σ^2 的一个置信水平为 $1-\alpha$ 的单侧置信区间

$$\left(0, \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha}(n-1)}\right).$$

例5 从一批灯泡中随机地取5只做寿命试验, 测得寿命(以小时计)为

1050, 1100, 1120, 1250, 1280

设灯泡寿命服从正态分布. 求灯泡寿命平均值的置信水平为0.95的置信下限.

解: $1-\alpha=0.95$, $n=5$, $t_\alpha(n-1)=t_{0.05}(4)=2.1318$,

$\bar{x}=1160$, $s^2=9950$. 所求单侧置信下限为

$$\underline{\mu}=\bar{x}-\frac{s}{\sqrt{n}}t_\alpha(n-1)=1065.$$

内容小结

1. 单正态总体均值μ的置信区间

(*a*) 方差σ^2已知 $\left(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\alpha/2}\right)$

(*b*) 方差σ^2未知 $\left(\bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right)$

2. 单正态总体方差σ^2的置信区间 $\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{1-\alpha}{2}}(n-1)}\right)$

3. 单侧置信区间(方法与双侧置信区间相同).

4. 双正态总体均值差和方差比的置信区间.

本章内容总结

➢ 点估计

矩估计法： (1)求总体X的前 k 阶矩 $a_i=E(X^i)$

(2) 令样本矩等于总体矩$a_i = A_i$

(3) 解出 $\theta_i = \theta_i(A_1, A_2, \ldots, A_k)$

极大似然估计： (1) 由总体的分布写出似然函数$L(\theta)$;

$$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n} p(x_i;\theta) \text{ 或 } L(\theta)=\prod_{i=1}^{n} f(x_i;\theta).$$

(2)求解似然方程 $\dfrac{\partial L(\theta)}{\partial \theta_i}=0$或$\dfrac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta_i}=0$

注：当$L(\theta)$不可微或似然方程无解，回到原式定义，即$L(\theta)$取得最大值点.

本章内容总结

➢ 估计量的评估标准

- 无偏性　$E(\hat{\theta}) = \theta$
- 有效性　$D(\hat{\theta}_1) \le D(\hat{\theta}_2)$　称$\hat{\theta}_1$比$\hat{\theta}_2$有效.
- 相合性　$\lim\limits_{n\to\infty} P\left\{\left|\hat{\theta}_n - \theta\right| < \varepsilon\right\} = 1$

➢ 区间估计 构造置信区间步骤：

(1)选取未知参数θ的点估计$\hat{\theta}$ 和枢轴量$W\ (U, \chi^2, T, F)$;

(2)对给定的置信水平1-α，确定常数c和d，使

$P\{c < W < d\} = 1 - \alpha$　注:一般找$P\{W \le c\} = P\{W \ge d\} = \dfrac{\alpha}{2}$

(3)对上式作恒等变形，化为　$P\{\hat{\theta}_1 < \theta < \hat{\theta}_2\} = 1 - \alpha$

本章内容总结

- **单正态总体参数置信区间**
  - 估计μ:

    (a) 方差σ^2已知　　$P\{|U| < U_{\alpha/2}\} = 1-\alpha$

    (b) 方差σ^2未知　　$P\left\{-t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) < T < t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right\} = 1-\alpha$

  - 估计σ^2:　　$P\{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1) < \chi^2 < \chi^2_{\alpha/2}(n-1)\} = 1-\alpha$

- **单侧置信区间 (方法类似，注意不等号方向)**

- **双正态总体均值差和方差比的置信区间**